

الحصة الثالثة عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : جميع المقاطع التعليمية
الوحدة التعليمية : إدماج التعلّيمات

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحوّلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يتعرف على التحوّلات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين تحوّل فيزيائي وتحوّل كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- 2 - ينمذج التحوّل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- 3 - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحوّل الكيميائي.

القيم الوطنية :

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والأمازيغية).
- استخدام اللغة العربية.
- حماية البيئة من التلوّث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الإنترنت).

الهدف :

وضعية إدماج التعلّيمات : وضعية تجريبية لتحوّل كيميائي يُطلب من المتعلم إعداد تقرير مخبري : من التجربة إلى التحوّل.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	1 - التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي. 2 - انحفاظ الكتلة عند التحوّلين الفيزيائي والكيميائي. 3 - الرموز الكيميائية.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	• يستعمل المصطلحات العلمية والترميز العالمي. • يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا. • ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. • يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج.	• يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. • يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. • يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة(أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج ؟	
● قداحة. ● قمع. ● أنبوب انطلاق. ● كأس. ● ماء الجير (رائق الكلس).	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لإدماج التعلّيمات.
● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).	العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.
السياق : يقول الله تعالى في محكم تنزيله : >> وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ << سورة الشورى الآية 38، وبعد صلاة العشاء استشار الأب للقيام برحلة للغابة المجاورة أفراد عائلته فوافق الجميع. كنت من المبكرين تراقب أباك وهو يحضر السيارة بفحص الفرامل والأضواء وزيت المحرك والماء. قام بتشغيل المحرك وكنت تلاحظ أنبوب انفلات الغازات الذي ظهر لك داخله بلون أبيض، وبك دهشة لرؤية قطرات ماء تقطر منه وشعرت بتقريب يدك من فوهة الأنبوب بخروج غازات لا لون لها ولا رائحة. أخبرت والدك بما رأيت وشعرت وسألته عن السبب فأجابك بأن محرك السيارة يحرق البنزين بشكل جيد (تام).	إجراء وضعية تعلم الإدماج
السند 1 :	السند 2 :
صيغته الجزيئية C_6H_6 جزيء البنزين	
المهمة (المطلوب) : - حرر تقريراً تبرز وتفسر التحولات الحادثة عياناً ومجهرياً، وقدم حلولاً تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.	
التعليمة : ● التحولات الحادثة في عملية الاحتراق. ● صف البروتوكول التجريبي لعملية احتراق البنزين. ● صف الجملة الكيميائية عياناً (بالأنواع الكيميائية) ومجهرياً بالأفراد الكيميائية) وبالنماذج الجزيئية. ● الحلول التي تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.	

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	● يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). ● يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعلمين منهم) بدون تعليقات تقييمية. ● يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. ● يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	● يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النص ومن السندات التعليمية. ● يفهم التعليمية المعطاة ويستفسر عند الضرورة. ● يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية التي يحتاجها ويترك السندات التي لا تخدم الوضعية. ● يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمية. ● يختار الوضعية التي توافق المطلوب. ● يعرض المنتج مرفق بالتفسير والشرح للمصطلحات (احتراق فحم هيدروجيني) وفق منظور حقيقي ومنطقي، ونتائجه ثم يختم منتوجه بحلول يراها مناسبة للحد من تفاقم هذه الظاهرة ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات	القيمة (العلامة)
الترجمة السليمة للوضعية الواجهة	● يختار الكيفية المناسبة لكتابة تقرير علمي حول ظاهرة احتراق فحم هيدروجيني وانعكاسها على البيئة. ● يقدم تقريراً علمياً يشمل جميع عناصره (مقدمة ، عرض ، خاتمة) لمعالجة عناصر التعليمية. ● يستخدم الترتيب الصحيح لمراحل التعليمية (أسباب ، نتائج - حلول). ● يختم معالجته للوضعية بحلول يراها مناسبة للحد من تفاقم ظاهرة تلوث الوسط البيئي.	● يقبل تقديم بروتوكول تجريبي يعبر عن احتراق فحم هيدروجيني للكحول. ● يقبل ذكر تحوّل فيزيائي واحد (تحوّل البنزين وأكسجين الهواء إلى مزيج، وتحوّل بخار الماء إلى سائل). ● لا تقبل الإجابة التي تخرج عن إطارها العلمي.	5.25 ن
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● استعمال المصطلحات النظامية بشكل صحيح. ● يستخدم الأدوات (مسطرة ، قلم...).		2×0.25 ن
الانسجام	● انسجام التفسير المقدم لنمذجة احتراق فحم هيدروجيني. ● دقة استخدام المصطلحات.		2×0.25 ن
التميز والإتقان	● تنظيم العمل. ● كتابة تقرير علمي بكامل عناصره (مقدمة ، عرض ، خاتمة). ● نظافة المنتج وخلوه من التشطيبات والآثار السوداء التي تترك بالاستعمال السيئ للمحاة.		3×0.25 ن

تاريخ اليوم : ... / ... / 2016

الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : النموذج المجهري للتحويل الكيميائي
الوحدة التعليمية : إدماج التعلّيمات

السياق :

يقول الله تعالى في محكم تنزيله :

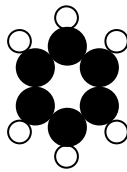
<وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ> سورة الشورى
الآية 38، وبعد صلاة العشاء استشار الأب للقيام برحلة للغابة المجاورة أفراد عائلته فوافق الجميع. كنت من المبكرين تراقب أبك وهو يحضر السيارة بفحص الفرامل والأضواء وزيت المحرك والماء. قام بتشغيل المحرك وكنت تلاحظ أنبوب انفلات الغازات الذي ظهر لك داخله بلون أبيض، وبك دهشة لرؤية قطرات ماء تقطر منه وشعرت بتقريب يدك من فوهة الأنبوب بخروج غازات لا لون لها ولا رائحة. أخبرت والدك بما رأيت وشعرت وسألته عن السبب فأجابك بأن محرك السيارة يحرق البنزين بشكل جيّد(تام).

السند 1 :



السند 2 :

صيغته الجزيئية
 C_6H_6



جزيء البنزين

المهمة (المطلوب) :

- حرر تقريراً تبرز وتفسر التحولات الحادثة عياناً ومجهرياً، وقدم حلولاً تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.

التعليمية :

- التحولات الحادثة في عملية الاحتراق.
- صف البروتوكول التجريبي لعملية احتراق البنزين.
- صف الجملة الكيميائية عياناً (بالأنواع الكيميائية) ومجهرياً بالأفراد الكيميائية) وبالنماذج الجزيئية.
- الحلول التي تراها مناسبة للحد من ظاهرة تلوث البيئة.

تقرير حول احتراق فحم هيدروجيني

عملية احتراق فحم هيدروجيني مثل (البنزين والكحول) تتخللها تحولات فيزيائية كامتزاج البنزين بأكسجين الهواء وتكاثف بخار الماء الناتج وتحوله إلى ماء سائل لا تؤدي إلى تغييرات في خصائص الأجسام المتحوّلة. وتحولات كيميائي تتغير فيها طبيعة الأجسام المتحوّلة مثل تحوّل البنزين والأكسجين إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء.

وصف البروتوكول التجريبي لعملية احتراق البنزين.

1 - الهدف من التجربة:

احتراق فحم هيدروجيني(بنزين أو كحول).

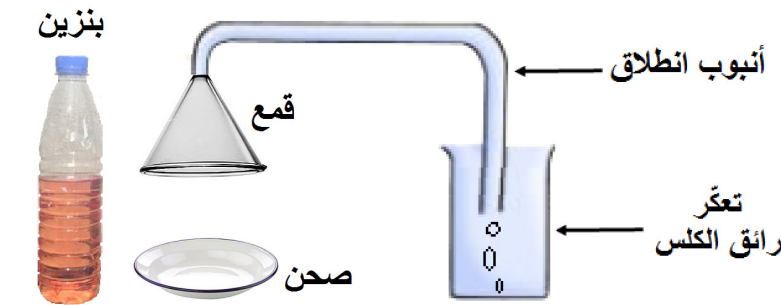
2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع البنزين بحذر شديد لأنه سريع الاشتعال
- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد(انكسارها يؤذي).
- الحرص على إجراء التجربة في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع غاز البوتان(غاز القداحة) بحذر شديد وباعتباره قابل للانفجار في أي لحظة يجب إبعاد القداحة عن مسرح التجربة.

3 - أدوات التجربة :

بنزين أو كحول - صحن صغير - قداحة - كأس زجاجي شفاف - قمع - أنبوب انطلاق - رائق الكلس(ماء الجير).

4 - المخطط التجريبي :



التركيب التجريبي لاحتراق البنزين والكشف عن الغاز المنطلق

5 - طريقة العمل :

- 1 - نسكب كمية من ماء الجير (له لون شفاف) داخل كأس ونغمز طرف أنبوب الانطلاق فيه ، وطرفه الثاني مثبت به قمع منكس فوق الصحن.
- 2 - نسكب كمية قليلة من البنزين أو الكحول داخل الصحن، ونشعل البنزين بالقداحة ثم نبعدّها تماماً.
- 3 - نراقب عملية الاحتراق بحذر شديد.

6 - الملاحظة :

1 - تكاثف بخار الماء على الجدار الداخلي للقمع.

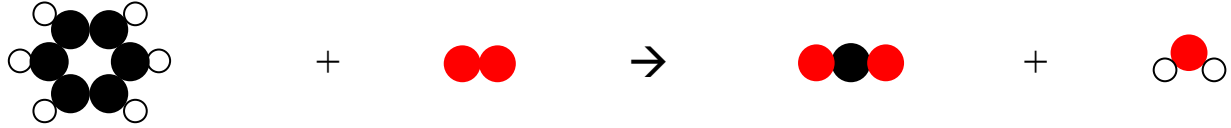
2 - تعكّر رائق الكلس.

7 - الاستنتاج :

احتراق فحم هيدروجيني (بنزين أو كحول) أنتج غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء الغاز وهذا يدل على أن هذا الاحتراق احتراق تام.

• وصف الجملة الكيميائية عيانيا (بالأنواع الكيميائية) ومجهريا بالأفراد الكيميائية) وبالنماذج الجزيئية.
- باستعمال أسماء المواد :

الماء + ثنائي أكسيد الكربون → ثنائي الأكسجين + بنزين
- باستعمال النموذج الجزيئي :



- باستعمال الصيغ الجزيئية :



من أجل الحد من وجود هذه الغازات الملوثة يمكن : - الاعتماد على وسائل تستهلك كمية أقل من النفط، وبالتالي تقل كمية ثنائي أكسيد الكربون المنبعثة ، وزيادة اتساع الغطاء النباتي بكافة أشكاله، فالنباتات تأخذ ثنائي أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي نهارا وتطرح غاز ثنائي الأكسجين ليلا ، القيام بفحص دوري لصيانة محركات الاحتراق ، البحث عن طاقة بديلة كالطاقة الشمسية.